

Trading de volatilidad

¿Qué tan cerca están los precios de mercado de las opciones de los precios pronosticados por el modelo de Black, Scholes y Merton? ¿Los negociantes en realidad utilizan ese modelo para determinar el precio de una opción? ¿Las distribuciones de probabilidad de los precios de los activos son realmente logarítmicas normales? En este capítulo responderemos estas preguntas. Veremos que los negociantes de valores realmente usan el modelo de Black, Scholes y Merton, aunque no exactamente en la forma en que originalmente pretendían sus autores. Esto se debe a que permiten que la volatilidad que se usa para valuar una opción dependa de su precio de ejercicio y del plazo al vencimiento.

La representación gráfica de la volatilidad implícita en una opción como una función de su precio de ejercicio se conoce como *sonrisa de la volatilidad*. En este capítulo describiremos las representaciones gráficas de la volatilidad que los negociantes de valores usan en los mercados bursátiles y de divisas. Explicaremos la relación entre la sonrisa de la volatilidad y la distribución de probabilidad que se supone para el precio futuro del activo. También expondremos la manera en que los negociantes de las opciones varían la volatilidad con el vencimiento de la opción y de qué forma usan las áreas de la volatilidad como herramientas de valuación.

El apéndice de este capítulo usa la paridad venta-compra para mostrar que la volatilidad implícita de una opción de compra europea debe ser igual que la de una opción de venta europea cuando ambas tienen el mismo precio de ejercicio y plazo al vencimiento. Esto es conveniente. Significa que la sonrisa a de la volatilidad para las opciones de compra europeas debe ser la misma que la de las opciones de venta europeas. En la mayoría de los casos, la volatilidad implícita de una opción estadounidense es muy similar a la de una opción europea con el mismo precio de ejercicio y plazo al vencimiento. En consecuencia, podemos afirmar que las sonrisas de la volatilidad que presentaremos se aplican, al menos de manera aproximada, a todas las opciones europeas y estadounidenses con un plazo al vencimiento en particular.

1 OPCIONES SOBRE DIVISAS

La sonrisa de la volatilidad para las opciones sobre divisas tiene la forma general que se muestra en la figura 1. La volatilidad implícita es relativamente baja en el caso de las opciones “at the money”, pero se vuelve progresivamente más alta a medida que la opción se desplaza hacia una posición ya sea “in the money” o “out of the money”.

La sonrisa de la volatilidad de la figura 1 corresponde a la distribución de probabilidad que muestra la línea continua de la figura 2. Nos referiremos a esta como la *distribución implícita*. La línea

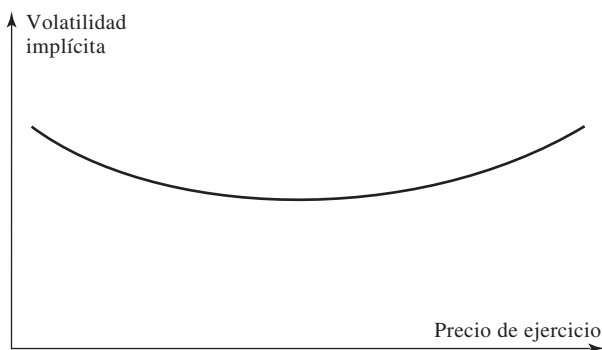


Figura 1 Sonrisa de la volatilidad para opciones sobre divisas

punteada de la figura 2 muestra una distribución logarítmica normal con la misma media y desviación estándar que la distribución implícita. Se observa que la distribución implícita tiene colas más pesadas que la distribución logarítmica normal.¹

Para ver que las figuras 1 y 2 sean congruentes entre sí, considere primero una opción de compra “deep out of the money” con un precio de ejercicio alto de K_2 . Esta opción genera un beneficio únicamente si el tipo de cambio resulta estar por arriba de K_2 . La figura 2 muestra que la probabilidad de esto es más alta para la distribución de probabilidad implícita que para la distribución logarítmica normal. Por lo tanto, esperamos que la distribución implícita dé un precio relativamente alto para la opción. Un precio relativamente alto conduce a una volatilidad implícita relativamente alta, y eso es exactamente lo que observamos en la figura 1 para la opción. Por lo tanto, las dos figuras son

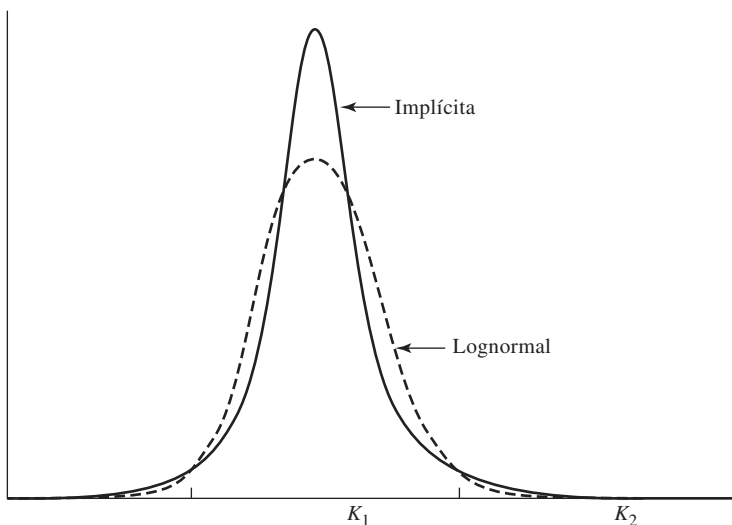


Figura 2 Distribución implícita y distribución logarítmica normal para las opciones sobre divisas

¹ Esto se conoce como curtosis. Observe que, además de tener una cola más pesada, la distribución implícita es más “puntiaguda”. Tanto los movimientos pequeños como los grandes en el tipo de cambio son más probables con una distribución logarítmica normal. Los movimientos intermedios son menos probables.

congruentes entre sí para precios de ejercicio altos. Considere a continuación una opción de venta “deep out of the money” con un bajo precio de ejercicio de K_1 . Esta opción genera un beneficio tan solo si el tipo de cambio resulta estar por debajo de K_1 . La figura 2 indica que la probabilidad de esto también es más alta para la distribución de probabilidad implícita que para la distribución logarítmica normal. Por lo tanto, esperamos que la distribución implícita proporcione un precio relativamente alto, y una volatilidad implícita relativamente alta, también para esta opción. Una vez más, esto es exactamente lo que observamos en la figura 1.

Resultados empíricos

Acabamos de demostrar que la sonrisa de la volatilidad que usan los negociantes de valores para las opciones sobre divisas implica que consideran que la distribución logarítmica normal subestima la probabilidad de movimientos extremos en los tipos de cambio. Para ver si tienen razón, la tabla 1 permite examinar los movimientos diarios en 12 distintos tipos de cambio a lo largo de un periodo de 10 años.² El primer paso para la elaboración de la tabla es calcular la desviación estándar del cambio porcentual diario en cada tipo de cambio. El siguiente paso es observar con qué frecuencia el cambio porcentual real excede de una desviación estándar, de dos desviaciones estándar, etcétera. El paso final consiste en calcular la frecuencia con que esto sucedería si los cambios porcentuales se hubieran distribuido normalmente. (El modelo logarítmico normal implica que los cambios porcentuales se encuentran casi exactamente distribuidos de manera normal a lo largo de un periodo de un día).

Los cambios diarios exceden de tres desviaciones estándar sobre el 1.34% de los días. El modelo logarítmico normal predice que esto debería suceder tan solo el 0.27% de los días. Los cambios diarios exceden de cuatro, cinco y seis desviaciones estándar el 0.29%, 0.08% y 0.03% de los días, respectivamente. El modelo logarítmico normal predice que difícilmente deberíamos observar alguna vez este suceso. Por lo tanto, la tabla da evidencias para apoyar la existencia de colas pesadas (figura 2) y a la sonrisa de la volatilidad que usan los negociantes de valores (figura 1). El recuadro “Panorámica de los negocios 1” describe cómo se podría haber ganado dinero si se hubiera hecho el análisis de la tabla 1 antes del resto del mercado.

Tabla 1 Porcentaje de los días en los cuales los movimientos diarios del tipo de cambio son mayores de 1, 2, ..., 6 desviaciones estándar (S. D. = desviación estándar de cambio diario)

	<i>Mundo real</i>	<i>Modelo logarítmico normal</i>
> 1 S.D.	25.04	31.73
> 2 S.D.	5.27	4.55
> 3 S.D.	1.34	0.27
> 4 S.D.	0.29	0.01
> 5 S.D.	0.08	0.00
> 6 S.D.	0.03	0.00

² Los resultados de esta tabla se tomaron de J. C. Hull y A. White, “Value at Risk When Daily Changes in Market Variables Are Not Normally Distributed”, *Journal of Derivatives*, 5, núm. 3 (primavera de 1998): 9-19.

Panorámica de los negocios 1 Cómo ganar dinero a partir de las opciones sobre divisas

En su modelo de valuación de opciones, Black, Scholes y Merton suponen que el precio del activo subyacente tiene una distribución logarítmica normal en tiempos futuros. Esto equivale al supuesto de que los cambios en el precio del activo a lo largo de un periodo corto, como un día, tienen una distribución normal. Suponga que la mayoría de los participantes del mercado se sienten cómodos con los supuestos de Black, Scholes y Merton para los tipos de cambio. Usted acaba de realizar el análisis de la tabla 1 y sabe que el supuesto logarítmico normal no es bueno para los tipos de cambio. ¿Qué debería hacer?

La respuesta es que debería adquirir opciones de compra y de venta “deep out of the money” sobre una variedad de divisas y esperar. Estas opciones serán relativamente poco costosas y una mayor cantidad de ellas cerrarán “in the money” en comparación con lo que predice el modelo logarítmico normal. En promedio, el valor presente de los beneficios será mucho mayor que el costo de las opciones.

A mediados de la década de 1980, un número reducido de negociantes de valores tenían conocimiento de las colas pesadas de las distribuciones de probabilidad de las divisas. Todos los demás pensaban que el supuesto logarítmico normal de Black, Scholes y Merton era razonable. Los pocos negociantes que estaban bien informados siguieron la estrategia que hemos descrito, y ganaron importantes sumas de dinero. A finales de la década de 1980, todos los demás se dieron cuenta de que las opciones sobre divisas deberían valuarse con una sonrisa de la volatilidad, y la oportunidad de negociaciones desapareció.

Razones para la sonrisa en las opciones sobre divisas

¿Por qué razón los tipos de cambio no se distribuyen de forma logarítmica normal? Dos de las condiciones para que el precio de un activo tenga una distribución logarítmica normal son:

1. La volatilidad del activo es constante.
2. El precio del activo cambia suavemente, esto es, sin saltos.

Ninguna de estas condiciones se satisface para un tipo de cambio. La volatilidad de un tipo de cambio dista mucho de ser constante, y con frecuencia los tipos de cambio muestran saltos.³ El efecto tanto de una volatilidad no constante como de los saltos es que los resultados extremos se vuelven más probables.

El efecto de los saltos y de una volatilidad no constante depende del plazo de vencimiento de la opción. A medida que aumenta el plazo de vencimiento de la opción, el efecto porcentual de una volatilidad no constante sobre los precios se vuelve más pronunciado, pero su efecto porcentual sobre la volatilidad implícita generalmente se vuelve menos pronunciado. El efecto porcentual de los saltos tanto sobre los precios como sobre la volatilidad implícita se vuelve menos pronunciado conforme aumenta el plazo de vencimiento de la opción.⁴ El resultado de todo esto es que la sonrisa de la volatilidad se vuelve menos pronunciada a medida que aumenta el plazo de vencimiento de la opción.

2 OPCIONES SOBRE ACCIONES

Rubinstein (1985), Rubinstein (1994) y Jackwerth y Rubinstein (1996) han estudiado la sonrisa de la volatilidad para las opciones sobre acciones. Antes de 1987, no había una sonrisa marcada de la volatilidad. Desde 1987, la sonrisa de la volatilidad que usan los negociantes para valorar las opciones

³ Algunas veces los saltos son en respuesta a la actuación de los bancos centrales.

⁴ Cuando contemplamos opciones con una fecha lo suficientemente distante, los saltos tienden a “promediarse entre sí”, de modo que cuando estos ocurren, la distribución del tipo de cambio es casi indistinguible de aquella que se obtiene cuando el tipo de cambio varía con suavidad.

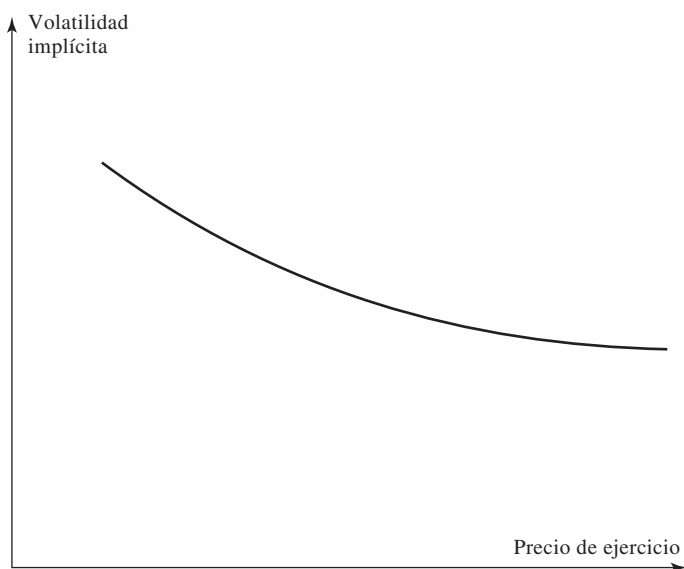


Figura 3 Sonrisa de la volatilidad para acciones

sobre acciones (tanto aquellas sobre las acciones individuales como aquellas sobre índices bursátiles) ha tenido la forma general que se muestra en la figura 3. Esto se denomina algunas veces *sesgo de volatilidad*. La volatilidad disminuye a medida que aumenta el precio de ejercicio. La volatilidad que se usa para valorar una opción con un precio de ejercicio bajo (por ejemplo, una opción de venta “deep out of the money” o una opción de compra “deep in the money”) es significativamente más elevada que la que se usa para valorar una opción con un precio de ejercicio alto (por ejemplo, una opción de venta “deep in the money” o una opción de compra “deep out of the money”).

La sonrisa de la volatilidad para las opciones sobre acciones corresponde a la distribución de probabilidad implícita que proporciona la línea continua de la figura 4. La línea punteada representa una distribución logarítmica normal con la misma media y desviación estándar que la distribución implícita.

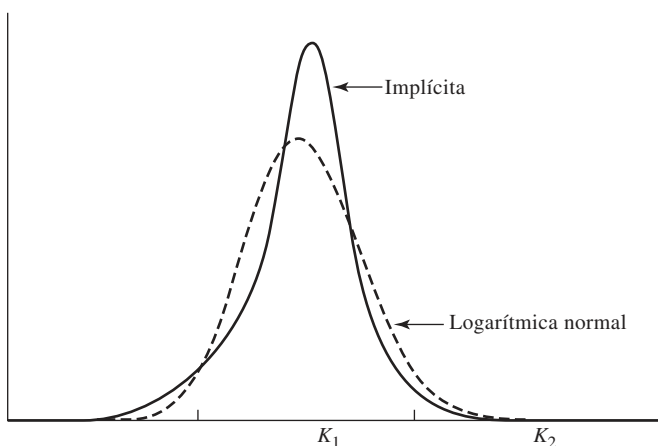


Figura 4 Distribuciones implícita y logarítmica normal para opciones sobre acciones

Panorámica de los negocios 2 Fobia a los derrumbes bursátiles

Es interesante observar que el patrón de las acciones de la figura 3 ha existido únicamente desde el derrumbe del mercado bursátil que se registró en octubre de 1987. Antes de esa fecha, las volatilidades implícitas dependían mucho menos del precio de ejercicio. Esto condujo a Mark Rubinstein a sugerir que una razón para la sonrisa de la volatilidad de las acciones podría ser la “fobia a los derrumbes bursátiles”. Los negociantes de valores se preocupan por la posibilidad de otro derrumbe similar al de octubre de 1987, y valúan las opciones de una manera acorde.

Hay algún apoyo empírico para esta explicación. Los declives en el S&P 500 tienden a ir acompañados por un agudizamiento del sesgo. Cuando el S&P 500 aumenta, el sesgo tiende a volverse menos pronunciado.

Se puede ver que la distribución implícita tiene una cola izquierda más pesada y una cola derecha menos pesada que la distribución logarítmica normal.

Para ver que las figuras 3 y 4 sean congruentes entre sí, procedemos como en las figuras 1 y 2, y consideramos opciones que se encuentran “deep out of the money”. De la figura 4, una opción de compra “deep out of the money” con un precio de ejercicio de K_2 tiene un precio más bajo cuando se usa la distribución implícita que cuando se usa la distribución logarítmica normal. Esto se debe a que la opción genera un beneficio tan solo si el precio de la acción demuestra estar por arriba de K_2 , y la probabilidad de esto es más baja para la distribución de probabilidad implícita que para la distribución logarítmica normal. Por lo tanto, esperamos que la distribución implícita dé un precio relativamente bajo para la opción. Un precio relativamente bajo conduce a una volatilidad implícita relativamente baja, y eso es exactamente lo que observamos en la figura 3 para la opción. Considere a continuación una opción de venta “deep out of the money” con un precio de ejercicio K_1 . Esta opción genera un rendimiento tan solo si el precio de la acción demuestra estar por debajo de K_1 . La figura 4 indica que la probabilidad de esto es más alta para la distribución de probabilidad implícita que para la distribución logarítmica normal. Por lo tanto, esperamos que la distribución implícita dé un precio relativamente alto, y una volatilidad implícita relativamente alta, para esta opción. Nuevamente, esto es lo que observamos en la figura 3.

La razón para la sonrisa de volatilidad en las opciones sobre acciones

Una posible explicación para la sonrisa de volatilidad en las opciones sobre acciones tiene que ver con el apalancamiento. A medida que disminuye el valor del capital contable de una compañía, el apalancamiento de la empresa aumenta. Esto significa que el capital contable se vuelve más riesgoso y su volatilidad aumenta. A medida que el capital contable de una compañía aumenta de valor, el apalancamiento disminuye. Entonces el capital contable se vuelve menos riesgoso y su volatilidad disminuye. Este argumento indica que podemos esperar que la volatilidad de una acción sea una función decreciente del precio de la acción y que sea congruente con las figuras 3 y 4. Otra explicación es la “fobia a los derrumbes bursátiles” (véase el recuadro “Panorámica de los negocios 2”).

3 LA ESTRUCTURA DE PLAZOS Y LAS SUPERFICIES DE VOLATILIDAD

Los negociantes de valores permiten que la volatilidad implícita dependa del plazo al vencimiento y del precio de ejercicio. La volatilidad implícita tiende a ser una función creciente del vencimiento cuando

Tabla 2 Superficie de volatilidad

<i>Vencimiento de la opción</i>	<i>Precio de ejercicio</i>				
	<i>0.90</i>	<i>0.95</i>	<i>1.00</i>	<i>1.05</i>	<i>1.10</i>
1 mes	14.2	13.0	12.0	13.1	14.5
3 meses	14.0	13.0	12.0	13.1	14.2
6 meses	14.1	13.3	12.5	13.4	14.3
1 año	14.7	14.0	13.5	14.0	14.8
2 años	15.0	14.4	14.0	14.5	15.1
5 años	14.8	14.6	14.4	14.7	15.0

las volatilidades de corta duración son históricamente bajas. Esto se debe a que existe la expectativa de que las volatilidades aumentarán. De manera similar, la volatilidad tiende a ser una función decreciente del vencimiento cuando las volatilidades de corta duración son históricamente altas. Esto se debe a que existe la expectativa de que las volatilidades disminuirán.

Las superficies de volatilidad combinan las sonrisas de volatilidad con la estructura de plazos de la volatilidad para tabular las volatilidades adecuadas que permitan valorar una opción con cualquier precio de ejercicio y con cualquier plazo de vencimiento. Un ejemplo de una superficie de volatilidad que podría usarse para las opciones sobre divisas se muestra en la tabla 2. (Se supone que el tipo de cambio actual es de 1.00). En esta tabla, la sonrisa de volatilidad se vuelve menos pronunciada a medida que aumenta el plazo de vencimiento de la opción. Como se mencionó antes, esto es lo que se observa para las opciones sobre divisas. También es lo que se observa para las opciones sobre la mayoría de los demás activos.

Una dimensión de la superficie de volatilidad es el precio de ejercicio; la otra es el plazo al vencimiento. El principal cuerpo de la superficie de volatilidad muestra las volatilidades implícitas calculadas a partir del modelo de Black, Scholes y Merton. En cualquier momento determinado, algunos de los registros de entrada de la superficie de volatilidad probablemente correspondan a las opciones para las cuales se dispone de datos de mercado confiables. Las volatilidades implícitas para estas opciones se calculan directamente a partir de sus precios de mercado y se ingresan a la tabla. El resto de la superficie de volatilidad se determina por lo general usando alguna forma de interpolación.

Cuando se tiene que valorar una nueva opción, los ingenieros financieros buscan la volatilidad adecuada en la tabla. Por ejemplo, cuando se valúa una opción a nueve meses con un precio de ejercicio de 1.05, un ingeniero financiero usaría una interpolación entre 13.4 y 14.0 para obtener una volatilidad de 13.7%. Esta es la volatilidad que se usaría en la fórmula de Black, Scholes y Merton o en un árbol binomial. Cuando se valúa una opción a 1.5 años con un precio de ejercicio de 0.925, se usaría una interpolación bidimensional, lo cual nos daría una volatilidad implícita de 14.525%.

Definamos T como el plazo al vencimiento, S_0 como el precio del activo y F_0 como el precio a plazo del activo. Algunas veces la sonrisa de volatilidad se define como la relación entre la volatilidad implícita y K/S_0 , y no como la relación entre la volatilidad implícita y K . Un método más complejo consiste en relacionar la volatilidad implícita con

$$\frac{1}{\sqrt{T}} \ln \frac{K}{F_0}$$

De este modo, la sonrisa depende mucho menos del plazo al vencimiento.⁵

⁵ Si se desea conocer una exposición de este método, véase S. Natenberg, *Option Pricing and Volatility: Advanced Trading Strategies and Techniques*, 2a. ed. McGraw-Hill, 1994; R. Tompkins, *Options Analysis: A State of The Art Guide to Options Pricing*, Burr Ridge, IL: Irwin, 1994. La evidencia empírica que brinda apoyo a este método se encuentra en T. Daglish, J. Hull y W. Suo, "Volatility Surfaces: Theory, Rules of Thumb, and Empirical Evidence", *Quantitative Finance*, 7, 5 (octubre de 2007), 507-24.

El papel del modelo

¿Qué tan importante es un modelo de valuación de opciones si los negociantes están preparados para usar una volatilidad diferente en cada negociación? Se podría argumentar que el modelo de Black, Scholes y Merton no es más que una herramienta de interpolación sofisticada que usan los negociantes para asegurarse de que una opción esté valuada de una manera congruente con los precios de mercado de otras opciones que se negocian activamente. Si los negociantes dejaran de usar el modelo de Black, Scholes y Merton y cambiaran a otro modelo posible, la superficie de volatilidad se modificaría y la forma de la sonrisa también se alteraría. Pero discutiblemente, los precios del dólar cotizados en el mercado no cambiarían de forma apreciable. Desde luego, el modelo usado podría afectar las letras griegas, y estas son importantes para la valuación en aquellas situaciones donde no se negocian instrumentos financieros derivados de tipo similar.

4 CUANDO SE ANTICIPA UN SOLO SALTO GRANDE

Ahora consideremos un ejemplo acerca de cómo podría surgir una sonrisa de volatilidad poco común en los mercados bursátiles. Suponga que el precio de una acción es actualmente de \$50 y que se espera que dentro de unos cuantos días una noticia aumente el precio de la acción en \$8 o lo reduzca en la misma cantidad. (Esta noticia podría relacionarse con el resultado de un intento de adquisición empresarial o con el veredicto de una querrela legal de importancia).

La distribución de probabilidad del precio de una acción en, digamos, un mes podría entonces consistir en una mezcla de dos distribuciones logarítmicas normales: la primera correspondiente a noticias favorables y la segunda a noticias desfavorables. Esta situación se ilustra en la figura 5. La línea continua muestra la distribución logarítmica normal combinada para el precio de la acción dentro de un mes; la línea punteada muestra una distribución logarítmica normal con la misma media y desviación estándar que las de esta distribución.

La verdadera distribución de probabilidad es bimodal (y desde luego, no es logarítmica normal). Una forma sencilla de investigar el efecto general de una distribución bimodal para el precio de una acción es considerar el caso extremo en que tan solo hay dos precios posibles de una acción en lo futuro. Esto es lo que haremos ahora. Suponga que el precio de la acción es actualmente de \$50 y que se sabe que dentro de un mes será ya sea de \$42 o de \$58. Suponga además que la tasa libre de riesgo es de 12% anual.

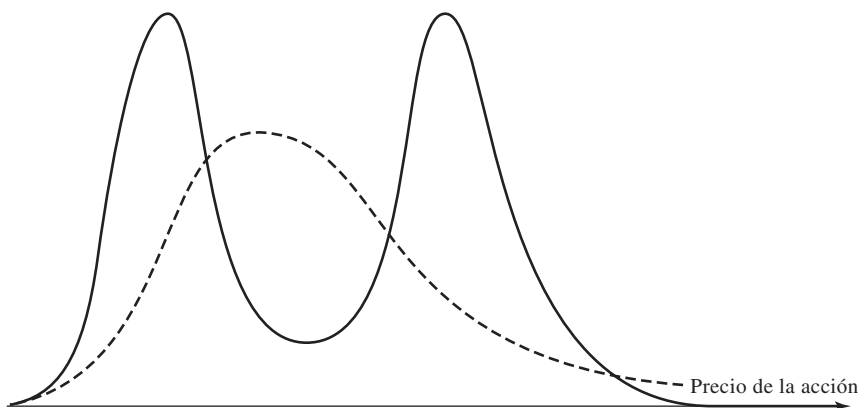


Figura 5 Efecto de un solo salto grande. La línea continua es la verdadera distribución; la línea punteada es la distribución logarítmica normal

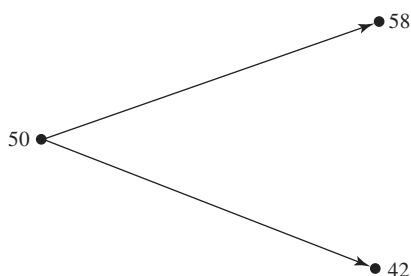


Figura 6 Cambio en el precio de una acción en un mes

La situación se ilustra en la figura 6. Las opciones se pueden valorar usando el modelo binomial. En este caso, $u = 1.16$, $d = 0.84$, $a = 1.0101$ y $p = 0.5314$. Los resultados de la valuación de una variedad de opciones se presentan en la tabla 3. La primera columna muestra una serie de precios de ejercicio alternativos; la segunda muestra los precios de una serie de opciones de compra europeas a un mes; la tercera muestra una serie de precios de opciones de venta europeas a un mes; y la cuarta indica las volatilidades implícitas. (Como se señala en el apéndice de este capítulo, la volatilidad implícita de una opción de venta europea es igual que la de una opción de compra europea cuando tienen el mismo precio de ejercicio e igual plazo de vencimiento). La figura 7 muestra la sonrisa de volatilidad a partir de la tabla 3. En realidad es un “ceño fruncido” (lo opuesto de lo que se observó en el caso de las divisas) con volatilidades que disminuyen conforme nos desplazamos hacia posiciones “out of the money” o “in the money”. La volatilidad implícita proveniente de una opción con un precio de ejercicio de 50 sobrevalorará el precio de una opción con un precio de ejercicio de 44 o 56.

RESUMEN

El modelo de Black, Scholes y Merton y sus ampliaciones suponen que la distribución de probabilidad del activo subyacente en cualquier tiempo futuro es logarítmica normal. Este supuesto no es el que hacen los negociantes de valores, quienes suponen que la distribución de probabilidad del precio

Tabla 3 Volatilidades implícitas en la situación en que se sabe que el precio de una acción se desplazará de \$50 a \$42 o a \$58

<i>Precio de ejercicio (\$)</i>	<i>Precio de la opción de compra (\$)</i>	<i>Precio de la opción de venta (\$)</i>	<i>Volatilidad implícita (%)</i>
42	8.42	0.00	0.0
44	7.37	0.93	58.8
46	6.31	1.86	66.6
48	5.26	2.78	69.5
50	4.21	3.71	69.2
52	3.16	4.64	66.1
54	2.10	5.57	60.0
56	1.05	6.50	49.0
58	0.00	7.42	0.0

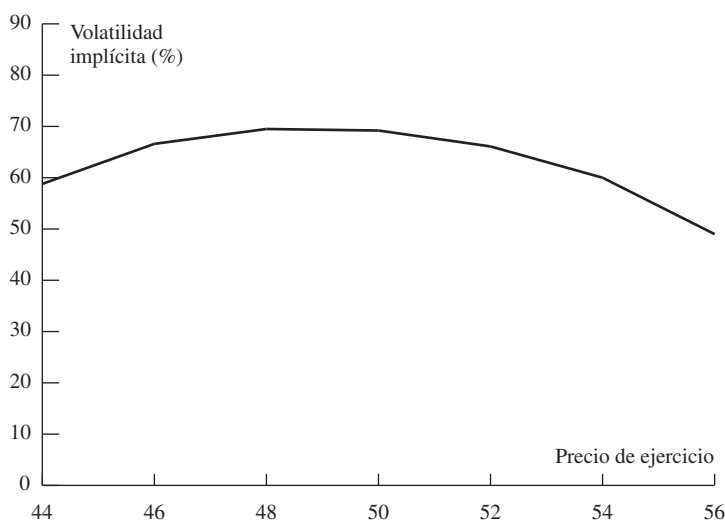


Figura 7 Sonrisa de volatilidad para la situación de la tabla 3

de una acción tiene una cola izquierda más pesada y una cola derecha menos pesada que la distribución logarítmica normal. También suponen que la distribución de probabilidad de un tipo de cambio tiene una cola derecha más pesada y una cola izquierda más pesada que la distribución logarítmica normal.

Los negociantes usan las sonrisas de volatilidad para permitir distribuciones que no sean logarítmicas normales. La sonrisa de volatilidad define la relación entre la volatilidad implícita de una opción y su precio de ejercicio. Para las opciones sobre acciones, la sonrisa de volatilidad tiende a mostrar una pendiente descendente. Esto significa que las opciones de venta “out of the money” y las opciones de compra “in the money” tienden a registrar volatilidades implícitas altas, mientras que las opciones de compra “out of the money” y las opciones de venta “in the money” tienden a registrar volatilidades implícitas bajas. En el caso de las opciones sobre divisas, la sonrisa de volatilidad tiene forma de U. Tanto las opciones “out of the money” como las opciones “in the money” tienen volatilidades implícitas más altas que las opciones “at the money”.

Con frecuencia, los negociantes también usan una estructura de plazos de la volatilidad. La volatilidad implícita de una opción depende entonces de su periodo de vida. Cuando las sonrisas de volatilidad y la estructura de plazos de la volatilidad se combinan, producen una superficie de volatilidad. Esto define la volatilidad implícita como una función tanto del precio de ejercicio como del plazo al vencimiento.